Unidad 17: Rotulación normalizada

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

Índice

1. La escritura normalizada **2**

2. Los ejercicios del libro y de Alarcón **3**

Ejercicios del libro y de Alarcón 3

1. La escritura normalizada

La norma de escritura pide que la letra de los planos sea **legible**, **homogénea**, con la misma anchura de trazo y la misma separación, y **apta para la reproducción**: que se pueda reducir, fotocopiar o microfilmar. Para eso, los caracteres deben distinguirse bien unos de otros, la separación entre dos letras o entre dos trazos contiguos ha de ser al menos el doble de la anchura del trazo (si los trazos son de anchuras distintas, el doble de la mayor), y las minúsculas se trazan con la misma anchura de trazo que las mayúsculas. Las medidas de esta unidad son las de la norma que sigue el libro, la UNE 1034, concordante con la ISO 3098-1; hoy está en vigor la UNE-EN ISO 3098, que cita Alarcón.

La medida nominal de la escritura es la **altura de las mayúsculas**, h, que se elige de la serie $2{,}5$; $3{,}5$; 5; 7; 10; 14 y 20 mm. Cada altura es la anterior por $\sqrt{2}$, como los lados de los formatos de papel, así que al reducir un plano de un formato A al siguiente las letras pasan de una altura de la serie a la anterior. La altura mínima es $2{,}5$ mm, y con ella solo se escribe con mayúsculas.

Hay dos tipos de escritura, según la anchura del trazo, d: la **A**, estrecha, con $d = \frac{h}{14}$, y la **B**, corriente, con $d = \frac{h}{10}$. Las demás medidas son fracciones de h:

Medida	Escritura A	Escritura B
Altura de las mayúsculas	h	h
Altura de las minúsculas, c	$\frac{10}{14}h$	$\frac{7}{10}h$
Espacio entre caracteres, a	$\frac{2}{14}h$	$\frac{2}{10}h$
Interlínea mínima, b	$\frac{20}{14}h$	$\frac{14}{10}h$
Espacio mínimo entre palabras, e	$\frac{6}{14}h$	$\frac{6}{10}h$
Anchura del trazo, d	$\frac{1}{14}h$	$\frac{1}{10}h$

Con estas dos razones, cada altura de la serie da una anchura de trazo que también es de la serie de anchuras de línea: son las más económicas, porque hacen falta pocos útiles de trazo. La escritura puede ser **vertical** o **cursiva**, inclinada $15°$ hacia la derecha; en la cursiva, los signos de diámetro, cuadrado y grados no se inclinan.

Para rotular a mano se trazan antes, a lápiz y muy finas, las **líneas de guía**, y se escribe con una letra de palo seco, primero a lápiz (por ejemplo, HB), con los trazos en un orden y un sentido fijos. También se rotula con **plantillas** (normógrafos) y plumas tubulares, que se sostienen perpendiculares al papel, y hoy, sobre todo, con el ordenador.

Método

Pauta de rotulación. Datos: la altura nominal h y el tipo de escritura.

1. Las líneas de apoyo de dos renglones, separadas la interlínea b.
2. En cada renglón, la línea de las mayúsculas, a h de la de apoyo, y la de las minúsculas, a c.
3. Las letras, de palo seco, apoyadas en su línea, con el espacio a entre ellas.

Por qué funciona. Todas las medidas son fracciones de h, así que la escritura tiene el mismo aspecto en cualquier tamaño; la interlínea deja sitio a los trazos que salen de las minúsculas por arriba y por abajo.

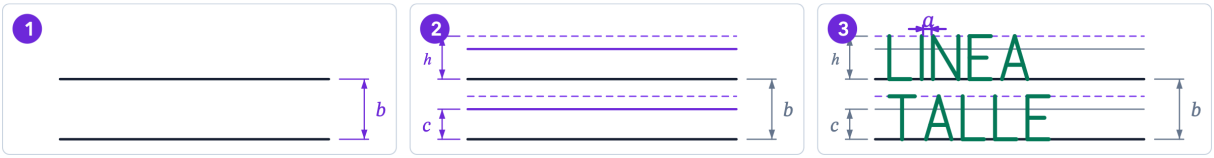


Figura 1: La pauta de dos renglones de escritura B de 10 mm, en tres viñetas: las líneas de apoyo, separadas la interlínea $b = 14$ mm; las líneas de las mayúsculas, a $h = 10$ mm, y de las minúsculas, a $c = 7$ mm, y dos palabras rotuladas con el espacio a entre las letras.

Ejercicios

1) Con la escritura B de 5 mm, ¿cuánto miden c, a, b, el espacio entre palabras y la anchura del trazo?
2) Con la escritura A de 7 mm, ¿cuánto miden las mismas medidas?
3) Dibuja la pauta de dos renglones de escritura A de 7 mm. ¿Qué interlínea tiene?
4) ¿Qué altura de la serie sigue a la de 5 mm? ¿Cuánto da $5\sqrt{2}$?
5) Con $h = 2{,}5$ mm, ¿se pueden usar minúsculas?
6) ¿Cuántos renglones de escritura B de 5 mm caben, como máximo, en una franja de 50 mm de alto?
7) ¿Cuánto se inclina la escritura cursiva? ¿Qué ángulo forma con la horizontal?

2. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Estos ejercicios salen del tema 17 del libro (págs. 163–168) y de los apuntes de Alarcón sobre la rotulación normalizada (bloque A3).

Ejercicios del libro y de Alarcón

8) *Libro, pág. 164.* ¿Por qué las razones $\frac{d}{h} = \frac{1}{14}$ y $\frac{1}{10}$ son las más económicas? Compruébalo con las alturas de $2{,}5$; $3{,}5$; 5 y 7 mm.
9) *Libro, pág. 165.* En la escritura A de 14 mm, ¿cuánto miden la altura de las minúsculas y la interlínea mínima?
10) *Libro, págs. 167 y 168.* ¿Con qué inclinación respecto del papel se sujeta la pluma para rotular a mano? ¿Y la de rotular con plantilla?
11) *Alarcón, A3, pág. 6.* Según Alarcón, el grosor del trazo es la décima parte de la altura nominal. ¿A qué tipo de escritura corresponde? ¿Qué grosor lleva una altura de $3{,}5$ mm?
12) *Alarcón, A3, pág. 7.* En la escritura inclinada, ¿qué signos no se inclinan?